



SERIE C5 : AUTOPROTOLYSE DE L'EAU- pH D'UNE SOLUTION AQUEUSE- INDICATEURS COLORES

Rappels : Solutions aqueuses

Une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs corps purs. Quand elle est liquide, elle se compose d'un soluté et d'un solvant. Le solvant est le liquide et le soluté est le corps dissout dans le solvant (liquide, solide, gaz). Quand le solvant est de l'eau, on parle de solution aqueuse.

I. Inventaire des espèces chimiques présentes dans une solution

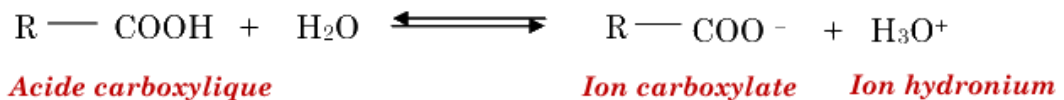
C'est l'ensemble des espèces chimiques présentes dans une solution. Elles sont soit des molécules soit des ions.

Exemple : On considère une solution aqueuse d'acide éthanóïque ($\text{CH}_3 - \text{COOH}$).

- 1) Ecrire l'équation-bilan de dissolution
- 2) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

Réponse

- 1) Equation-bilan de dissolution :



- 2) Les espèces chimiques présentes dans la solution :

☞ molécule : $\text{CH}_3 - \text{COOH}$; H_2O

☞ ions : H_3O^+ ; OH^- ; $\text{CH}_3 - \text{COO}^-$

II. Grandeurs caractéristiques d'une solution aqueuse

II.1 Nombre de moles d'un soluté

✓ Pour un solide ou un liquide : $n(\text{A}) = \frac{m(\text{A})}{M(\text{A})}$

✓ Pour un gaz :

$$n(\text{A}) = \frac{V_{\text{A}}}{V_m} = \frac{P \cdot V_{\text{A}}}{RT}$$

Où $\begin{cases} R = 0,082 \text{ atm/L.mol.K} \\ R = 8,314 \text{ J/mol.K} \end{cases}$ avec $1\text{J} = 1\text{Pa.m}^3$

II.2 Concentration d'un soluté dans une solution :

✓ **Concentration molaire :**

La concentration molaire (ou molarité) notée C_{A} ou $[\text{A}]$ est la quantité de matière de soluté A dissoute dans un litre (1L) de solution :

$$C = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$

✓ **Concentration massique :**

La concentration massique C_m est la masse de soluté dissoute dans un litre (1L) de solution :

$$C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$

✓ **Relation entre C et C_m :**

$$\begin{cases} C = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} \\ C = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} \end{cases} \quad \text{or} \quad n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n \times M \quad \text{D'où} \quad C_m = \frac{n}{V} \times M \Rightarrow C_m = C \times M$$

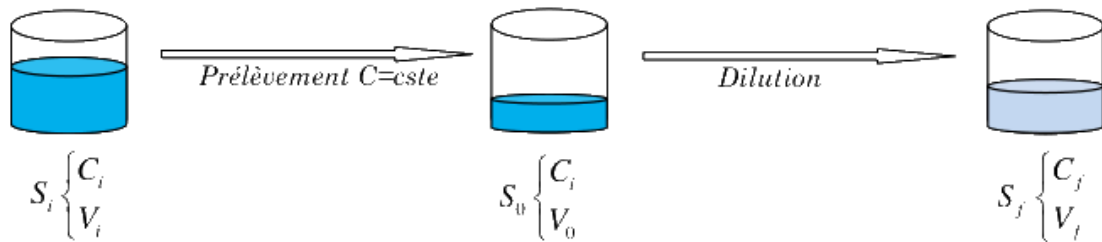
III. Préparation d'une solution aqueuse

On prépare une solution aqueuse par dissolution du soluté dans l'eau ou par la dilution.

III.1 Notion de dilution

Principe de la dilution

Diluer une solution revient à diminuer sa concentration en augmentant le volume du solvant



Conservation de la quantité de matière : $C_i V_0 = C_f V_f$

Remarque :

$$\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_0} = Cste = F \quad \text{Où } F : \text{ est appelé facteur de dilution}$$

Si $F = 10 \Rightarrow \begin{cases} C_f = \frac{1}{10} C_i \\ V_f = 10 V_0 \end{cases}$ On dit que la solution S_i est diluée au $10^{\text{ème}}$.

Solution commerciale

Soit une solution commerciale de pourcentage massique p et de densité d . Donnons l'expression de la concentration molaire de cette solution commerciale :

On

a :

$$C_0 = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{m_{\text{soluté}}}{M_{\text{soluté}} \times V_{\text{solution}}} \quad \text{Or } \% = p = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}} \times 100 \Rightarrow m_{\text{soluté}} = \frac{p \times m_{\text{solution}}}{100}$$

$$\Rightarrow C_0 = \frac{p \times m_{\text{solution}}}{100 \times M_{\text{soluté}} \times V_{\text{solution}}}$$

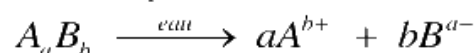
Or $d = \frac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{m_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}} \times V_{\text{solution}}} \Rightarrow m_{\text{solution}} = d \times \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{solution}}$

D'où $C_0 = \frac{p \times d \times \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{solution}}}{100 \times M_{\text{soluté}} \times V_{\text{solution}}} \Rightarrow \boxed{C_0 = \frac{p \cdot d \cdot \rho_{\text{eau}}}{100 \cdot M}}$ Avec $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ g/L}$.

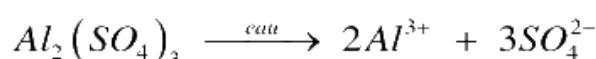
III.2 Dissolution d'un soluté dans l'eau

a) Equation de la dissolution :

Soit un soluté de formule moléculaire $A_a B_b$. L'équation de sa dissolution dans l'eau s'écrit :



Exemple : Dissolution de sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3$ dans l'eau



b) Électroneutralité des solutions aqueuses



Toute solution aqueuse est électriquement neutre : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

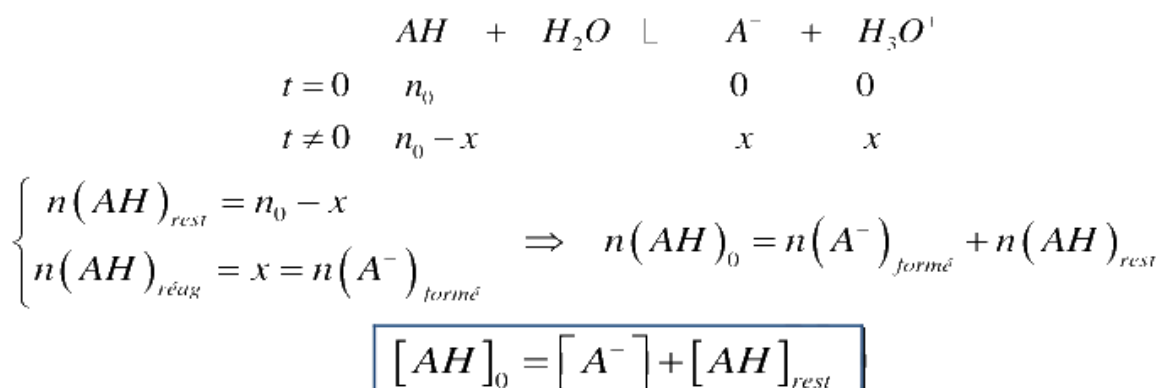
Elle se traduit par l'équation d'électroneutralité : $\sum [Q_+] = \sum [Q_-]$

Exemple : La solution aqueuse de sulfate d'aluminium renferme les ions H_3O^+ , OH^- , Al^{3+} , SO_4^{2-} .

L'équation d'électroneutralité s'écrit : $[H_3O^+] + 3[Al^{3+}] = [OH^-] + 2[SO_4^{2-}]$.

c) Conservation de la matière

Considérons la dissolution du soluté AH dans l'eau :



III.3 Solubilité et saturation d'une solution

- ✓ Une solution est saturée quand le solvant ne peut plus dissoudre le soluté.
- ✓ La solubilité est la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans 1L de solution. Elle s'exprime en g.L⁻¹ et sa valeur dépend de la température du solvant.

Exemple :

Composés	Solubilité en g.L ⁻¹ (à 20°C)
NaCl	360
NaOH	920
HCl	445

EXERCICE 1 :

- 1) Par analogie avec le pII d'une solution, on peut définir le pOH d'une solution.
 - a) Définir le pOH d'une solution.
 - b) Trouver la relation entre pH, pOH et pKe.
 - c) Quel serait, à 25°C, le pOH d'une solution pour laquelle $[H_3O^+] = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$?
- 2) Rappeler l'équation d'autoprotolyse de l'eau. En vous inspirant de cette équation, écrire celles des réactions d'autoprotolyse de l'ammoniac NH_3 et de l'éthanol C_2H_5OH purs.

EXERCICE 2 :

- 1) On donne le pII de l'eau pure pour différentes températures exprimées en Kelvin (K).

T(K)	273	288	298	303	333
pH	7,5	7,2	7,0	6,9	6,5

- a) Tracer la courbe $pH = f(\frac{1}{T})$ et déterminer son équation.
 - b) La réaction d'autoprotolyse de l'eau est-elle exothermique ou endothermique ?
 - c) Pour quelle valeur de la température le pII de l'eau pure est-il égal à 7,3 ? Calculer alors le produit ionique de l'eau K_e puis pK_e à cette température.
 - d) Déterminer le pII de l'eau pure à 80°C.
- 2) A 37°C, le produit ionique de l'eau pure est tel que $pK_e = 13,6$.
 - a) Définir à cette température ce qu'est une solution neutre, acide et basique.
 - b) La salive a un pH de 6,80 à 37°C. Est-elle acide, basique ou neutre ?



EXERCICE 3 :

1) On veut déterminer le pII d'une solution (S). Pour cela, on fait les tests suivants : S + phénolphtaléine = solution incolore ; S + bleu de bromothymol = solution jaune ; S + hélianthine = solution jaune. Trouver les limites qu'on peut attribuer au pII de la solution. Peut-on arriver au même résultat avec deux tests seulement ? Si oui, lesquels ? On donne les zones de virages et les couleurs des indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Couleur acide	zone de virage	Couleur basique
Phénolphtaléine	incolore	8-10	rouge
Bleu de bromothymol	jaune	6,2-7,6	bleu
Hélianthine	rouge	3,1-4,4	jaune

2) A 25°C, une solution (S') est telle que $\frac{[H_3O^+]}{[OH^-]} = 6,5 \cdot 10^2$

a) Calculer la concentration molaire en ions H_3O^+ et OH^-

b) Quelle est la valeur du pH de cette solution ?

c) Le rouge méthyle est un indicateur coloré qui est rouge par $pH \leq 4,4$ et jaune par $pH \geq 6,2$. Quelle sera la couleur de cet indicateur dans la solution (S').

EXERCICE 4 :

1) On dissout à 25°C 0,2mol de nitrate de baryum $Ba(NO_3)_2$ dans un litre d'eau pure. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution. Quelle est leur concentration molaire ? Quel est le pH de la solution ?

2) Dans une fiole jaugée de 250mL, on met :

- $V_1 = 25mL$ de solution de chlorure de sodium (NaCl) de concentration molaire $C_1 = 0,8mol.L^{-1}$

- $V_2 = 50mL$ de solution de bromure de calcium ($CaBr_2$) de concentration $C_2 = 0,5mol.L^{-1}$

- $n_3 = 3 \cdot 10^{-2}mol$ de chlorure de calcium ($CaCl_2$)

- $m_4 = 20,3g$ de chlorure de magnésium hydraté [$MgCl_2 \cdot 6H_2O$]

- $m_5 = 10,3g$ de bromure de sodium (NaBr)

On complète à 250mL avec de l'eau distillée.

a) Faire l'inventaire des espèces ioniques présentes en solution et calculer la quantité de matière et la concentration molaire de chaque ion.

b) Vérifier que la solution est électriquement neutre. On admettra qu'il ne se produit aucune réaction entre les différents ions présents. On donne : $M(Mg) = 24g/mol$; $M(Br) = 80g/mol$; $M(Na) = 23g/mol$; $M(Cl) = 35,5g/mol$

EXERCICE 5 :

On dispose d'une solution d'acide méthanoïque titrant 98% en masse. La masse volumique de cet acide est $\rho = 1,22g.cm^{-3}$. Avec une pipette on prélève $11,5cm^3$ de l'acide que l'on verse dans une fiole jaugée de 1L. On complète ensuite à 1L avec de l'eau distillée pour obtenir une solution S_1 .

1) Déterminer la masse m d'acide méthanoïque prélevée.

2) Déterminer la concentration C_1 de la solution S_1 .

3) On prélève $V_1 = 20mL$ de S_1 que l'on introduit dans une fiole. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir une solution S_2 de concentration $C_2 = 0,1mol.L^{-1}$?

4) On dilue 10fois la solution S_2 . Calculer le volume d'eau pure nécessaire à cette dilution et la concentration C_3 de la solution S_3 ainsi obtenue. En déduire le pH de la solution S_3 ainsi obtenue.

Exercice 6 :

On dispose d'une solution de nitrate de potassium KNO_3 à $C_1=0,5mol.L^{-1}$, d'une solution de nitrate de calcium $Ca(NO_3)_2$ à $C_2=0,8mol.L^{-1}$, d'une solution de chlorure de potassium KCl à $C_3=1mol.L^{-1}$ et de chlorure de magnésium cristallisé, de formule : $MgCl_2 \cdot 6H_2O$. On souhaite préparer un litre de solution contenant les ions Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^+ , NO_3^- et Cl^- tels que $[Mg^{2+}]=0,2mol.L^{-1}$; $[NO_3^-]=0,25mol.L^{-1}$; $[Ca^{2+}]=0,1mol.L^{-1}$; $[K^+]=0,25mol.L^{-1}$.

1) Déterminer les volumes des solutions et la masse de solide à mélanger pour préparer cette solution, que l'on complète à 1 L avec de l'eau distillée.

2) Calculer directement la concentration $[Cl^-]$.

3) Vérifier l'électroneutralité de la solution.